ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC KỸ THUẬT

Tên đề tài: ***Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và ưu tiên xử lý sự cố trong trường học dựa trên mức độ ảnh hưởng và mức độ khẩn cấp***

Tiếng Anh: ***Development of a School Incident Management and Prioritization System Based on Impact and Urgency***

Lĩnh vực: Phần mềm hệ thống

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề, sự cố và nhu cầu bảo trì phát sinh trong môi trường trường học.

Đối tượng sử dụng: Học sinh, giáo viên, nhân viên phụ trách cơ sở vật chất và cán bộ quản lý nhà trường.

1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong một trường học, mỗi ngày có thể phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất và môi trường học tập như: vòi nước bị hỏng, đèn phòng học không hoạt động, quạt bị hỏng, bàn ghế xuống cấp, cửa bị hỏng, máy chiếu gặp sự cố, mạng không dây không hoạt động, nhà vệ sinh có vấn đề hoặc rác thải chưa được xử lý.

Mặc dù những sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học, việc tiếp nhận và xử lý tại nhiều trường vẫn chủ yếu dựa vào phương thức thủ công. Học sinh có thể thông báo cho lớp trưởng, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường. Thông tin sau đó được truyền qua nhiều người trước khi đến đúng bộ phận xử lý. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thông tin bị bỏ sót, xử lý chậm, khó theo dõi tiến độ và đặc biệt là khó xác định sự cố nào cần được ưu tiên xử lý trước.

Đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý sự cố trong trường học, cho phép học sinh gửi báo cáo trực tiếp, theo dõi trạng thái xử lý và xác nhận kết quả. Phía nhà trường có thể tiếp nhận, phân loại, phân công người xử lý, cập nhật tiến độ và thống kê các sự cố.

Điểm nghiên cứu chính của đề tài không chỉ nằm ở việc số hóa quy trình báo cáo mà là xây dựng một phương pháp tính điểm ưu tiên nhằm hỗ trợ nhà trường xác định thứ tự xử lý sự cố một cách nhất quán và minh bạch.

- Mức độ nghiêm trọng của sự cố.
- Số lượng người bị ảnh hưởng.
- Mức độ rủi ro của khu vực xảy ra sự cố.
- Thời gian sự cố đã tồn tại.
- Mức độ ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Đề tài không sử dụng trí tuệ nhân tạo hay các công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Thay vào đó, học sinh tự thiết kế thuật toán dựa trên các quy tắc được xác định, xây dựng hệ thống phần mềm, triển khai thử nghiệm và đánh giá hiệu quả trước và sau khi áp dụng.

2. BỐI CẢNH VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trường học là một môi trường có số lượng người sử dụng lớn và có nhiều loại cơ sở vật chất khác nhau. Một sự cố nhỏ đối với một cá nhân có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng nếu xảy ra tại khu vực có nhiều người sử dụng.

- Một bóng đèn bị hỏng tại một phòng học có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một lớp.
- Một máy chiếu bị hỏng có thể ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy.
- Một vòi nước bị rò rỉ có thể gây lãng phí nước và làm trơn trượt khu vực xung quanh.
- Một sự cố tại cầu thang có thể tạo ra nguy cơ mất an toàn cho nhiều học sinh.
- Một sự cố tại nhà vệ sinh có thể ảnh hưởng đến nhiều học sinh trong ngày.
- Một điểm mạng không dây bị lỗi có thể ảnh hưởng đến hoạt động học tập của nhiều lớp.

Vấn đề không chỉ là "sự cố nào xảy ra?", mà còn là: "Sự cố nào cần được xử lý trước?".

Trong thực tế, nếu tất cả sự cố được xử lý theo thứ tự nhận được báo cáo thì sự cố nghiêm trọng có thể phải chờ sau những sự cố ít quan trọng hơn. Ngược lại, nếu nhân viên xử lý hoàn toàn dựa trên cảm nhận cá nhân thì thứ tự ưu tiên có thể thiếu nhất quán.

Do đó, đề tài đặt ra vấn đề nghiên cứu: Có thể xây dựng một phương pháp định lượng đơn giản, minh bạch và phù hợp với môi trường trường học để xác định mức độ ưu tiên xử lý các sự cố hay không?

Đây là điểm chuyển đề tài từ một phần mềm quản lý thông thường thành một đề tài nghiên cứu khoa học về phần mềm hệ thống.

3. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Quy trình truyền thống có thể được mô tả như sau:

1. Học sinh phát hiện sự cố.
2. Thông báo cho lớp trưởng.
3. Thông báo cho giáo viên.
4. Thông báo cho nhân viên.
5. Kiểm tra sự cố.
6. Phân công xử lý.
7. Xử lý.
8. Thông báo kết quả.

3.1. Thông tin có thể bị thất lạc

Học sinh có thể không biết phải báo cho ai hoặc thông tin phải đi qua nhiều người trước khi đến đúng bộ phận.

3.2. Khó theo dõi trạng thái

Sau khi báo cáo, học sinh không biết sự cố đã được tiếp nhận chưa, ai đang xử lý, đang ở giai đoạn nào và khi nào dự kiến hoàn thành.

3.3. Khó xác định mức độ ưu tiên

Nếu có nhiều sự cố cùng lúc, nhân viên phải quyết định sự cố nào xử lý trước. Nếu không có tiêu chí thống nhất, quyết định có thể phụ thuộc vào kinh nghiệm hoặc cảm nhận cá nhân.

3.4. Thiếu dữ liệu thống kê

Nhà trường khó xác định khu vực nào thường xảy ra sự cố, loại sự cố nào phổ biến nhất, thời gian xử lý trung bình là bao lâu, sự cố nào thường bị xử lý chậm và cơ sở vật chất nào cần được sửa chữa hoặc thay thế.

4. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Nếu quá trình báo cáo sự cố được số hóa và các sự cố được xếp hạng bằng một phương pháp tính điểm ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng, mức độ rủi ro của khu vực và thời gian chờ, thì nhà trường có thể xác định thứ tự xử lý sự cố nhất quán hơn và giảm thời gian xử lý các sự cố có mức độ ưu tiên cao.

Giả thuyết này sẽ được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

5.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống phần mềm giúp nhà trường tiếp nhận, quản lý, ưu tiên và theo dõi quá trình xử lý các sự cố trong trường học một cách có hệ thống, minh bạch và hiệu quả.

5.2. Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng cơ chế để học sinh dễ dàng báo cáo sự cố.
2. Số hóa toàn bộ quy trình từ báo cáo, tiếp nhận, phân công, xử lý đến xác nhận hoàn tất.
3. Thiết kế thuật toán tính điểm ưu tiên cho mỗi sự cố.
4. Tự động sắp xếp danh sách sự cố theo mức độ ưu tiên.
5. Cho phép học sinh theo dõi tiến độ xử lý.
6. Cung cấp dữ liệu thống kê giúp nhà trường nhận biết các vấn đề thường xuyên xảy ra.
7. Thực nghiệm để đánh giá liệu phương pháp đề xuất có giúp cải thiện quá trình xử lý sự cố hay không.

6. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1. Những yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến mức độ ưu tiên xử lý một sự cố trong trường học?
2. Có thể xây dựng một công thức tính điểm ưu tiên đơn giản nhưng đủ hiệu quả để sử dụng trong môi trường trường học hay không?
3. Phương pháp tính điểm ưu tiên có giúp sắp xếp các sự cố một cách nhất quán hơn so với việc xử lý theo thứ tự báo cáo hay không?
4. Việc số hóa quy trình báo cáo có làm giảm thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin hay không?

5. Hệ thống có giúp nhà trường phát hiện các khu vực hoặc loại sự cố thường xuyên xảy ra hay không?

7. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

7.1. Hệ thống báo cáo sự cố

- Tạo báo cáo.
- Mô tả sự cố.
- Chọn loại sự cố.
- Chọn vị trí.
- Ghi nhận thời gian phát hiện.
- Xác định mức độ ảnh hưởng.
- Gửi hình ảnh minh họa.
- Theo dõi trạng thái xử lý.

7.2. Hệ thống quản lý và ưu tiên xử lý

- Tiếp nhận báo cáo.
- Phân loại sự cố.
- Xem điểm ưu tiên.
- Phân công người xử lý.
- Cập nhật tiến độ.
- Ghi nhận kết quả.
- Đóng sự cố.
- Thống kê và báo cáo.

8. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Học sinh phát hiện sự cố.
2. Học sinh tạo báo cáo với loại sự cố, vị trí, mô tả, hình ảnh và mức độ ảnh hưởng.
3. Hệ thống kiểm tra báo cáo và tính điểm ưu tiên.
4. Nhà trường tiếp nhận, phân loại và phân công.
5. Người phụ trách xử lý và cập nhật trạng thái.
6. Học sinh kiểm tra và xác nhận kết quả.
7. Hệ thống lưu trữ dữ liệu và cập nhật thống kê.

9. THIẾT KẾ THUẬT TOÁN ƯU TIÊN

Đây là phần quan trọng nhất của đề tài. Thay vì sử dụng trí tuệ nhân tạo, học sinh xây dựng một thuật toán dựa trên trọng số.

Công thức đề xuất ban đầu:

Điểm ưu tiên = $w_1 \times S + w_2 \times I + w_3 \times R + w_4 \times T + w_5 \times E$

Trong đó:

- S: Mức độ nghiêm trọng.
- I: Mức độ ảnh hưởng, được biểu diễn bằng số lượng người bị ảnh hưởng sau khi chuẩn hóa.
- R: Mức độ rủi ro của khu vực.
- T: Thời gian đã chờ xử lý.
- E: Mức độ ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.
- w_1, w_2, w_3, w_4, w_5: Các trọng số.

Các giá trị có thể được chuẩn hóa về cùng một thang điểm, chẳng hạn từ 1 đến 5 hoặc từ 0 đến 100.

10. NGUYÊN TẮC AN TOÀN ĐẶC BIỆT

Không nên để điểm tổng quyết định mọi thứ. Một số sự cố liên quan đến an toàn cần được xử lý ngay cả khi điểm tổng không cao.

Do đó, đề tài đề xuất một quy tắc ưu tiên đặc biệt:

Nếu mức độ rủi ro an toàn ở mức nghiêm trọng thì sự cố được chuyển sang mức khẩn cấp.

- Dây điện hở.
- Rò điện.
- Lan can có nguy cơ đổ.
- Nền nhà trơn gây nguy hiểm.
- Rò rỉ nước nghiêm trọng.
- Dấu hiệu cháy hoặc khói bất thường.

Điều này giúp thuật toán phù hợp hơn với thực tế và thể hiện tư duy thiết kế hệ thống có xét đến an toàn.

11. XÁC ĐỊNH TRỌNG SỐ BẰNG DỮ LIỆU

Không nên để học sinh tự chọn trọng số mà không có căn cứ. Học sinh có thể khảo sát giáo viên, nhân viên cơ sở vật chất, cán bộ quản lý và học sinh.

Ví dụ, người tham gia đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu tố theo thang điểm 1 đến 5. Từ dữ liệu khảo sát, học sinh có thể tính điểm trung bình và xây dựng trọng số.

Cách làm này giúp chuyển trọng số từ một lựa chọn chủ quan thành một lựa chọn có căn cứ từ dữ liệu khảo sát.

12. VÍ DỤ MINH HỌA

Sự cố	Nghiêm trọng	Người ảnh hưởng	Rủi ro	Thời gian chờ	Ảnh hưởng học tập

Quạt phòng học hỏng	2	40	1	1 ngày	3
Nhà vệ sinh bị hỏng	4	200	3	1 ngày	2
Máy chiếu hỏng	2	35	1	3 ngày	4

Hệ thống sẽ chuẩn hóa các yếu tố, tính điểm ưu tiên, áp dụng quy tắc an toàn và sắp xếp danh sách xử lý. Kết quả cuối cùng cần được kiểm chứng bằng dữ liệu thực nghiệm thay vì chỉ dựa vào ví dụ minh họa.

13. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

13.1. Chức năng dành cho học sinh

- Đăng nhập.
- Tạo báo cáo sự cố.
- Xem các báo cáo đã gửi.
- Theo dõi trạng thái.
- Xem kết quả xử lý.
- Xác nhận sự cố đã được xử lý.

13.2. Chức năng dành cho nhân viên

- Xem danh sách báo cáo.
- Lọc theo khu vực và loại sự cố.
- Sắp xếp theo điểm ưu tiên.
- Tiếp nhận và phân công.
- Cập nhật trạng thái.
- Ghi nhận kết quả xử lý.

13.3. Chức năng dành cho cán bộ quản lý

- Xem số lượng sự cố.
- Theo dõi sự cố đang xử lý.
- Theo dõi sự cố quá hạn.
- Xem sự cố khẩn cấp.
- Thống kê theo tháng.
- Thống kê theo khu vực.
- Thống kê theo loại sự cố.
- Xem thời gian xử lý trung bình.
- Phát hiện các khu vực có nhiều sự cố.

14. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI

- Số hóa toàn bộ quy trình báo cáo và xử lý sự cố trong trường học.

- Xây dựng phương pháp ưu tiên xử lý dựa trên nhiều yếu tố thay vì chỉ xử lý theo thứ tự báo cáo.
- Xây dựng quy tắc xử lý đặc biệt đối với các sự cố có nguy cơ mất an toàn.
- Sử dụng khảo sát để xác định trọng số thay vì lựa chọn hoàn toàn chủ quan.
- Sử dụng dữ liệu sự cố để phát hiện các khu vực và loại sự cố thường xuyên xảy ra.
- Đánh giá hiệu quả bằng thực nghiệm và các chỉ số định lượng.

Đề tài không khẳng định rằng phần mềm báo cáo sự cố là một ý tưởng hoàn toàn mới. Tính mới cần được thể hiện ở phương pháp ưu tiên, cách xác định trọng số, quy tắc an toàn và kết quả thực nghiệm trong bối cảnh trường học cụ thể.

15. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Khảo sát quy trình báo cáo sự cố hiện tại.
2. Phỏng vấn người sử dụng và người phụ trách cơ sở vật chất.
3. Phân loại sự cố và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên.
4. Thiết kế thuật toán tính điểm ưu tiên.
5. Xây dựng hệ thống phần mềm.
6. Thu thập dữ liệu thực tế hoặc dữ liệu tình huống có kiểm soát.
7. Thực hiện các thí nghiệm so sánh.
8. Phân tích kết quả và rút ra kết luận.

16. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

Có thể xây dựng tập dữ liệu gồm khoảng 100 đến 300 sự cố mô phỏng hoặc thu thập thực tế. Mỗi bản ghi có thể gồm: mã sự cố, loại sự cố, vị trí, mức độ nghiêm trọng, số người bị ảnh hưởng, mức độ rủi ro, mức độ ảnh hưởng đến học tập, thời gian báo cáo và thời gian hoàn thành.

Thí nghiệm 1: So sánh hai phương pháp

So sánh phương pháp xử lý theo thứ tự báo cáo với phương pháp xử lý theo điểm ưu tiên.

Thí nghiệm 2: So sánh các bộ trọng số

Thử nghiệm nhiều bộ trọng số khác nhau để xác định bộ trọng số phù hợp nhất với dữ liệu và ý kiến của người sử dụng.

Thí nghiệm 3: Kiểm tra trường hợp khẩn cấp

Tạo các tình huống có nguy cơ mất an toàn để kiểm tra quy tắc ưu tiên đặc biệt.

17. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

- Thời gian xử lý trung bình.
- Thời gian chờ trung bình.
- Tỷ lệ sự cố mức độ cao được xử lý đúng hạn.
- Tỷ lệ sự cố được xử lý đúng thứ tự ưu tiên.

- Số lượng sự cố bị bỏ sót.
- Mức độ hài lòng của người sử dụng theo thang điểm 1 đến 5.

Ví dụ, thời gian xử lý trung bình được tính bằng tổng thời gian xử lý chia cho tổng số sự cố. Tỷ lệ xử lý đúng hạn được tính bằng số sự cố mức độ cao được xử lý đúng hạn chia cho tổng số sự cố mức độ cao, rồi nhân 100 phần trăm.

18. KẾT QUẢ KỲ VỌNG

1. Giảm thời gian tiếp nhận báo cáo.
2. Giảm nguy cơ bỏ sót sự cố.
3. Giúp học sinh theo dõi được tình trạng xử lý.
4. Giúp nhân viên xác định sự cố cần xử lý trước.
5. Tăng tính minh bạch trong quá trình xử lý.
6. Cung cấp dữ liệu thống kê cho nhà trường.
7. Giúp phát hiện các khu vực thường xuyên xảy ra sự cố.
8. Đánh giá được hiệu quả của phương pháp tính điểm ưu tiên.

Các mục tiêu định lượng cụ thể, chẳng hạn giảm một tỷ lệ phần trăm nhất định về thời gian xử lý, chỉ nên được xác lập sau khi có số liệu ban đầu. Không nên đưa ra con số mục tiêu tùy ý chỉ để làm đề tài có vẻ thuyết phục.

19. KHẢ NĂNG THỰC HIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 10

Đề tài được thiết kế để không yêu cầu trí tuệ nhân tạo, học máy hoặc các công nghệ quá phức tạp.

- Giao diện: ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, bảng định kiểu và ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt.
- Máy chủ: có thể sử dụng Java với khung phát triển phù hợp, hoặc một nền tảng lập trình máy chủ mà học sinh đã được học.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL hoặc SQL Server.
- Công cụ phát triển: trình soạn thảo mã nguồn hoặc môi trường phát triển tích hợp.
- Quản lý mã nguồn: Git và kho mã nguồn trực tuyến.

Không nên yêu cầu học sinh sử dụng quá nhiều công nghệ cùng lúc. Một hệ thống đơn giản nhưng học sinh hiểu rõ sẽ có giá trị hơn một hệ thống sử dụng nhiều công nghệ nhưng học sinh không thể giải thích.

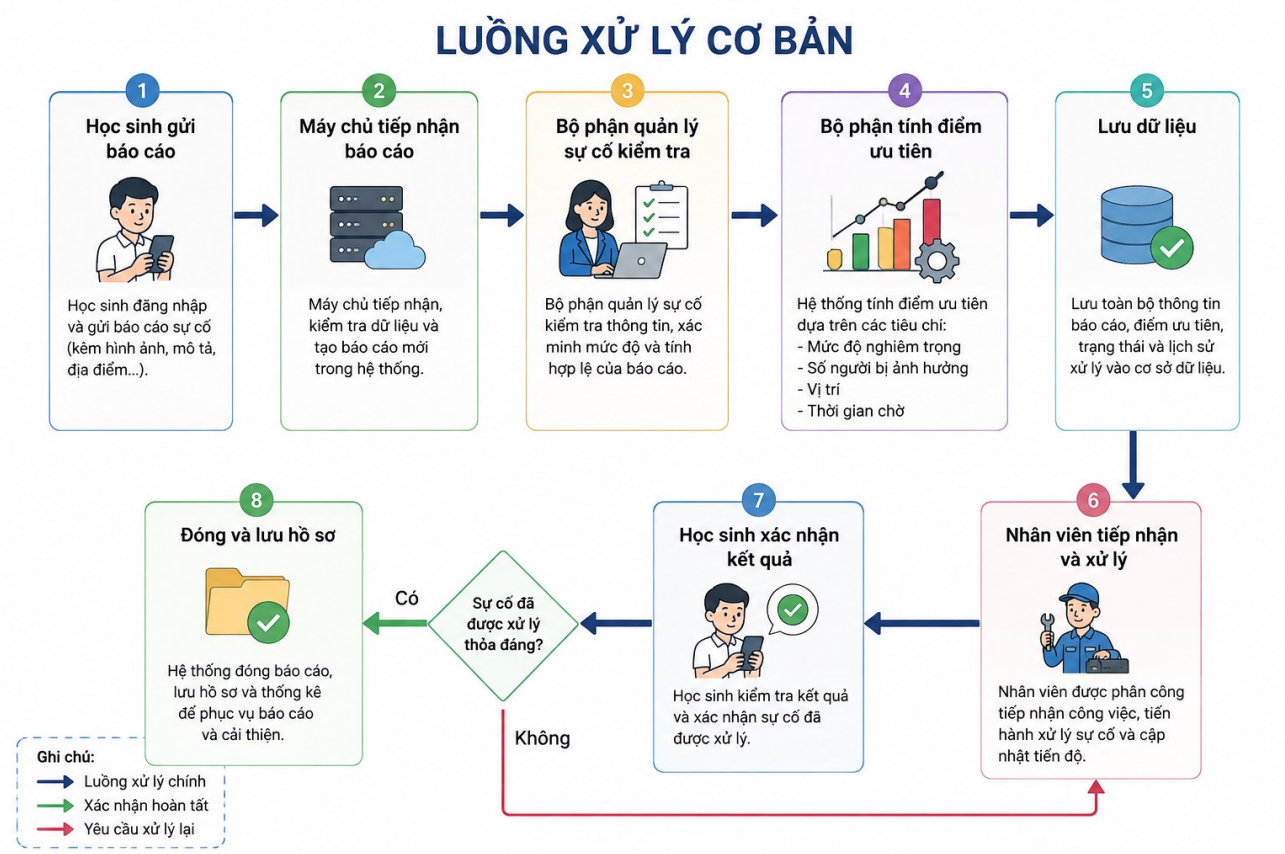
20. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống có thể được tổ chức thành các thành phần:

- Giao diện người dùng.
- Máy chủ xử lý yêu cầu.

- Bộ phận quản lý sự cố.
- Bộ phận tính điểm ưu tiên.
- Bộ phận quản lý người dùng.
- Cơ sở dữ liệu.

Luồng xử lý cơ bản: Học sinh gửi báo cáo → máy chủ tiếp nhận → bộ phận quản lý sự cố kiểm tra → bộ phận tính điểm ưu tiên → lưu dữ liệu → nhân viên tiếp nhận và xử lý → học sinh xác nhận.



21. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Thời gian	Công việc
Tháng 1	Xác định vấn đề, khảo sát, phỏng vấn và phân tích yêu cầu.
Tháng 2	Thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và quy trình.
Tháng 3	Xây dựng chức năng báo cáo và quản lý sự cố.
Tháng 4	Xây dựng thuật toán ưu tiên và bảng điều khiển thống kê.
Tháng 5	Kiểm thử, sửa lỗi và thu thập dữ liệu.
Tháng 6	Thực nghiệm, phân tích kết quả và hoàn thiện báo cáo.

22. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

Rủi ro	Giải pháp
Học sinh chỉ xây dựng chức năng quản lý thông thường.	Bắt buộc có thuật toán ưu tiên và thực nghiệm đánh giá.
Trọng số mang tính chủ quan.	Khảo sát giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý và học sinh.
Dữ liệu thực tế ít.	Kết hợp dữ liệu thực tế với tập dữ liệu tình huống được thiết kế có kiểm soát.
Hệ thống quá lớn.	Giới hạn phạm vi ở phiên bản đầu tiên và chỉ phát triển các chức năng cần thiết.
Thuật toán cho kết quả chưa phù hợp.	So sánh với phương pháp xử lý theo thứ tự báo cáo và thử nghiệm nhiều bộ trọng số.

23. PHẠM VI PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN

Học sinh

- Đăng nhập.
- Tạo báo cáo.
- Xem báo cáo.
- Theo dõi trạng thái.
- Xác nhận kết quả.

Nhân viên

- Xem báo cáo.
- Lọc và sắp xếp.
- Tiếp nhận.
- Phân công.
- Cập nhật trạng thái.
- Hoàn tất xử lý.

Hệ thống

- Tính điểm ưu tiên.
- Sắp xếp danh sách.
- Thống kê cơ bản.

Không cần triển khai ngay trí tuệ nhân tạo, ứng dụng điện thoại, định vị, thiết bị kết nối hoặc nhận diện hình ảnh. Đây có thể là các hướng mở rộng sau khi phiên bản đầu tiên đã hoạt động ổn định.

24. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

1. Mã phản hồi nhanh cho từng phòng học để học sinh báo cáo nhanh theo vị trí.
2. Ứng dụng trên điện thoại.
3. Phân tích xu hướng sự cố.

4. Theo dõi tình trạng cơ sở vật chất theo thời gian.
5. Dự báo nhu cầu bảo trì khi có đủ dữ liệu.

Các hướng mở rộng chỉ nên được thực hiện sau khi học sinh đã hiểu rõ dữ liệu và thuật toán cốt lõi. Trí tuệ nhân tạo, nếu được sử dụng trong tương lai, nên là phần mở rộng có lý do rõ ràng chứ không phải thành phần bắt buộc.

25. GIÁ TRỊ XÃ HỘI VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC

Đề tài hướng đến một vấn đề rất gần gũi với học sinh. Khi nhìn thấy một chiếc quạt hỏng, một bóng đèn không hoạt động hoặc một vấn đề tại nhà vệ sinh, học sinh thường chỉ có thể thông báo cho người khác. Đề tài biến học sinh thành người phát hiện vấn đề, thu thập dữ liệu, thiết kế giải pháp và kiểm chứng giải pháp.

Hệ thống không chỉ hỗ trợ nhà trường xử lý sự cố mà còn giúp học sinh hình thành tư duy quan sát vấn đề, đặt câu hỏi, thu thập dữ liệu, thiết kế thuật toán, xây dựng giải pháp và kiểm chứng bằng thực nghiệm.

26. ĐIỂM MẠNH KHI TRÌNH BÀY TRƯỚC HỘI ĐỒNG

Câu hỏi: Tại sao em chọn đề tài này?

“Vì chúng em nhận thấy trong trường học có nhiều sự cố nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến việc học và sinh hoạt. Tuy nhiên, việc báo cáo và xử lý thường chưa có một quy trình thống nhất. Chúng em muốn xây dựng một hệ thống giúp học sinh báo cáo sự cố và giúp nhà trường xác định sự cố nào cần được ưu tiên xử lý.”

Câu hỏi: Điểm mới của đề tài là gì?

“Điểm chúng em tập trung nghiên cứu là phương pháp xác định mức độ ưu tiên xử lý sự cố. Chúng em xây dựng điểm ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng, số người bị ảnh hưởng, mức độ rủi ro của khu vực, thời gian chờ và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động học tập. Chúng em sẽ khảo sát để xác định trọng số và thực nghiệm để so sánh phương pháp này với cách xử lý theo thứ tự báo cáo.”

Câu hỏi: Tại sao không sử dụng trí tuệ nhân tạo?

“Chúng em muốn giải quyết bài toán trước bằng một thuật toán mà chúng em có thể hiểu, giải thích và kiểm chứng. Trí tuệ nhân tạo không phải lúc nào cũng cần thiết. Nếu phương pháp dựa trên luật và trọng số đã giải quyết tốt bài toán thì việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể không cần thiết. Trong tương lai, nếu có đủ dữ liệu, chúng em mới nghiên cứu khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán hoặc tối ưu việc xử lý.”

27. KẾT LUẬN

Đề tài "Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và ưu tiên xử lý sự cố trong trường học dựa trên mức độ ảnh hưởng và mức độ khẩn cấp" hướng đến việc giải quyết một vấn đề thực tế trong môi trường trường học bằng một giải pháp công nghệ phù hợp với khả năng của học sinh trung học.

Khác với các dự án chỉ tập trung xây dựng một ứng dụng quản lý, đề tài kết hợp ba thành phần: vấn đề thực tế, thuật toán và thực nghiệm đánh giá.

Học sinh không chỉ xây dựng phần mềm mà còn phải khảo sát người dùng, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên, thiết kế phương pháp tính điểm, xây dựng thuật toán, triển khai hệ thống, thu thập dữ liệu, thực hiện thực nghiệm, so sánh kết quả và rút ra kết luận.

Do đó, đề tài vừa nằm trong khả năng thực hiện của học sinh lớp 10, vừa tạo cơ hội để học sinh phát triển năng lực lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống, thuật toán, tư duy giải quyết vấn đề và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Quan trọng nhất, đề tài xuất phát từ một nguyên tắc: Không sử dụng công nghệ chỉ vì công nghệ đang là xu hướng. Công nghệ được lựa chọn vì nó phù hợp để giải quyết một vấn đề thực tế.

Đây là nền tảng để phát triển một dự án phần mềm có khả năng tiếp tục mở rộng trong các năm học tiếp theo, đồng thời giúp học sinh từng bước chuyển từ "làm một phần mềm" sang "thực hiện một nghiên cứu khoa học bằng phần mềm".